
LERNZIELBUCH

Mathematik M7: fünf fachlich präzierte Beschreibungen

Kanonische Kapitelsicht

5 atomare Lernziele

6 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:c83d6443c9674d8e9096e7dbd2cafae9900b75345c8811c6c9ca9c15c5a032cd

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Mathematik	5 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe II (GK und LK)	5 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis	5 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Vertiefung der Analysis	5 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Transformationen bekannter Funktionsklassen beschreiben	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Natürlichen Logarithmus als Umkehrfunktion und Stammfunktion untersuchen (LK)	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 2

Allgemeinen Transformationsterm interpretieren

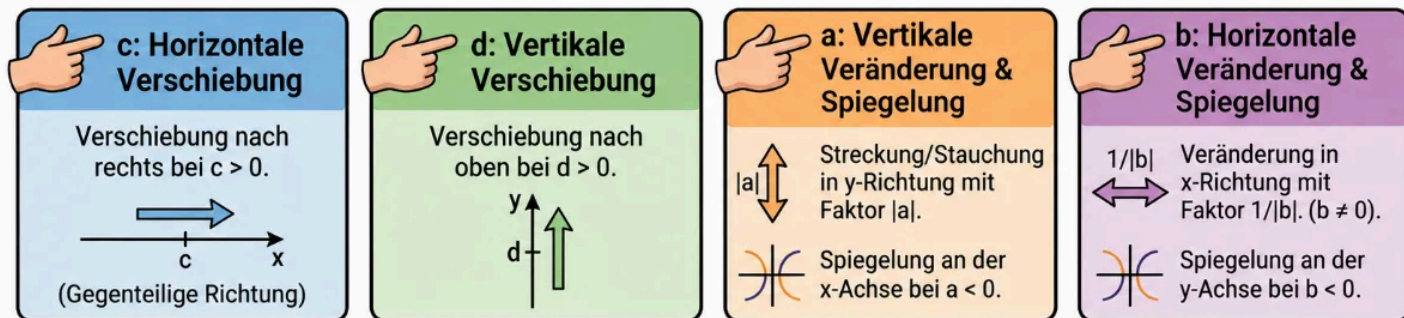
Lernziel-ID a12bef54-7595-5f48-a7a8-9cfe1d8e9729

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis >

Vertiefung der Analysis > Transformationen bekannter Funktionsklassen beschreiben

Allgemeinen Transformationsterm interpretieren

$$g(x) = a \cdot f(b \cdot (x - c)) + d$$



Beispiel-Deutung

$$g(x) = -2 \cdot f(0.5 \cdot (x - 3)) + 1$$

Kontrolle (auf einen Punkt):

$$(u, v) \rightarrow (2u + 3, 1 - 2v)$$



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Term $g(x) = a \cdot f(b \cdot (x - c)) + d$ für $a \neq 0$ und $b \neq 0$ als Kombination von Verschiebung, Streckung beziehungsweise Stauchung und Spiegelung deuten, auch ohne konkret gegebenen Funktionsterm von f .

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Verschiebungen von Funktionsgraphen beschreiben](#) dd6c5e08-

9cc6-53c6-b317-ebaba277c776

[Streckungen und Stauchungen von Funktionsgraphen](#)

beschreiben 772b11c9-1348-5ab9-bc3f-458c46b312b6

[Spiegelungen von Funktionsgraphen beschreiben](#) 4c6369b0-

4b58-5ac0-915c-82c348ae1c14

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Einen unbekannten Graphen gezielt umformen](#) 46bb8422-a822-46e1-8bcc-

8b6475994b3a

[Funktionsverknüpfungen und Transformationen untersuchen](#) bd2c5e29-31c6-

58bf-9858-d08e9c8a32ad

[Eigenschaften von Funktionssummen graphisch begründen \(LK\)](#) ebc41c8b-5754-5161-

9b07-f4525b9fd9b4

[Eigenschaften von Funktionsprodukten graphisch begründen \(LK\)](#) 0c5e2ed1-4efb-5bdb-

a8e5-fe830eb92c85

[Eigenschaften von Funktionsverkettungen graphisch begründen \(LK\)](#) 91311908-9209-58e4-

8429-99dad9df546d

[Transformationsscharen bekannter Funktionsklassen untersuchen](#) e33e75e3-eae5-

5a09-862f-d1a11176373f

Die natürliche Logarithmusfunktion als Stammfunktion von $1/x$ nutzen (LK)

Lernziel-ID 3bf1ce9e-f4d3-502e-9d6e-94f7b7f697d4

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis >

Vertiefung der Analysis > Natürlichen Logarithmus als Umkehrfunktion und Stammfunktion untersuchen (LK)

Die natürliche Logarithmusfunktion als Stammfunktion von $\frac{1}{x}$

Grundbeziehung für $x > 0$:

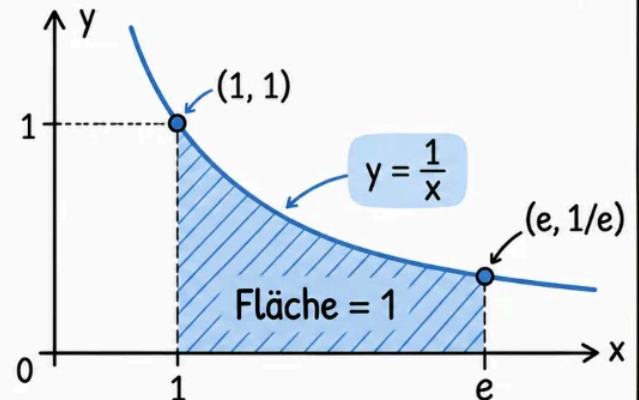
$$(\ln x)' = \frac{1}{x}$$

Daher das Integral:

$$\int \frac{1}{x} dx = \ln x + C \quad \text{für } x > 0$$

! WARNBOX: $\int \frac{1}{x^2} dx$ ist NICHT $\ln x + C$,
sondern $= -\frac{1}{x} + C$

Bestimmtes Integral & Graph von $y = \frac{1}{x}$



$$\int_1^e \frac{1}{x} dx = [\ln x]_1^e = \ln(e) - \ln(1) = 1 - 0 = 1$$

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann für $x > 0$ die natürliche Logarithmusfunktion als Stammfunktion von $1/x$ verwenden und diese Beziehung in einfachen Integralrechnungen und Begründungen sicher nutzen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

HE: Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Stammfunktionen ganzzahliger Funktionen bestimmen und vorgegebene Stammfunktionen nutzen](#) 31be24f0-3ab1-54d2-856d-fa9b7f36552f

[Den natürlichen Logarithmus als Umkehrfunktion der e-Funktion erklären \(LK\)](#) 06ce2b1b-e888-5322-9ed9-dfc6d322956a

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

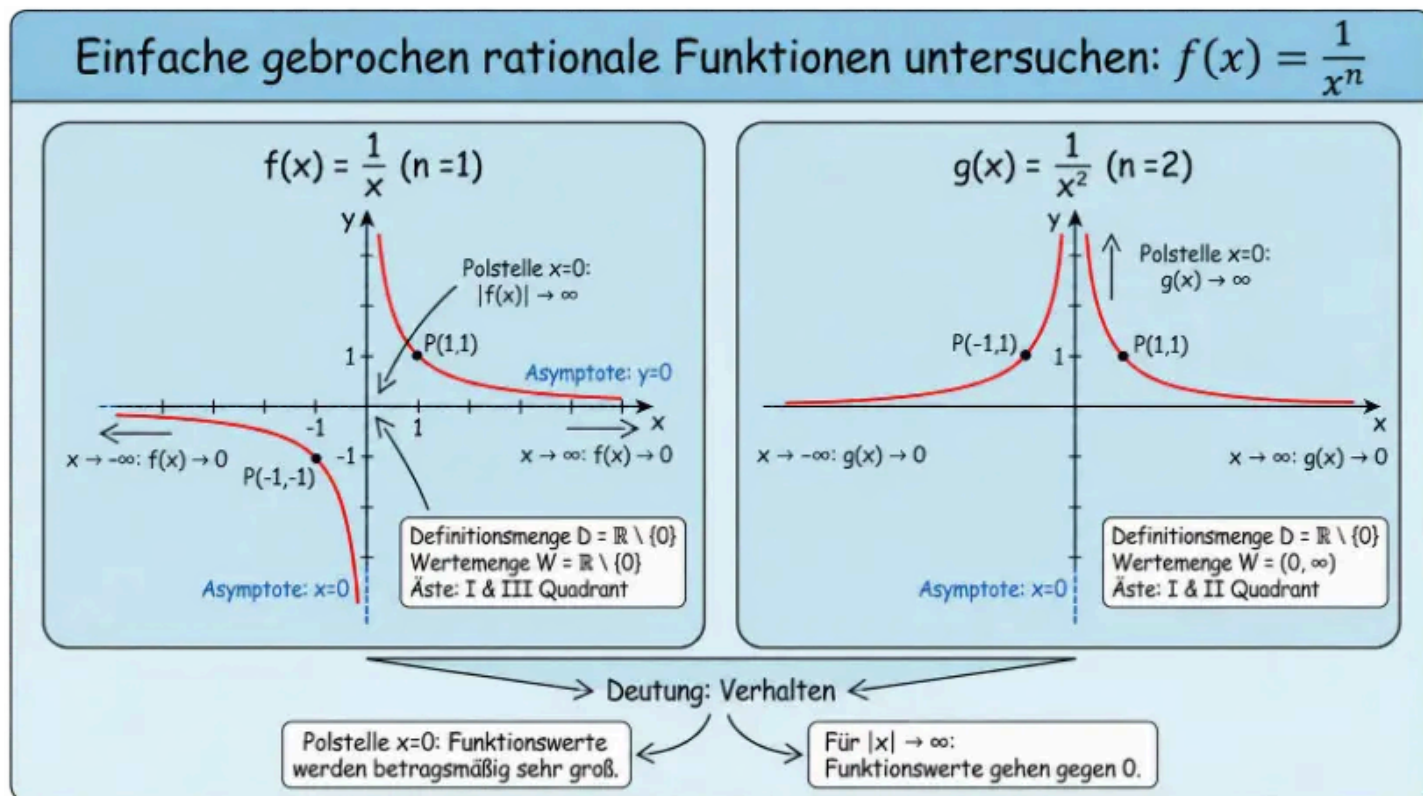
[Funktionsverknüpfungen und Transformationen untersuchen](#) bd2c5e29-31c6-58bf-9858-d08e9c8a32ad

[Verkettete Exponential- und Logarithmusfunktionen analysieren \(LK\)](#) c72a8932-71f6-56ed-a896-06ae435ff2ec

Einfache gebrochen rationale Funktionen untersuchen

Lernziel-ID 61686d85-0301-550e-bab9-bd9411c3e7ce

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis > Vertiefung der Analysis



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann für positive ganze Zahlen n grundlegende Eigenschaften der Funktionen $f(x) = \frac{1}{x^n}$ beschreiben, Definitions- und Wertemenge sowie Graphenmerkmale angeben und das Verhalten an der Polstelle und im Unendlichen deuten.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK
BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Einfache gebrochen rationale und Wurzelfunktionen ableiten
6517427b-cf4e-5ebf-9a76-e1035617687c

S. 4

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Denken, Muster & Zukunft](#) 71cec9fb-3751-4d61-8b34-c5adb6f6e5f2

[Ableitungen elementarer Funktionen berechnen](#) 858113c5-e53b-57bb-b01f-ba95c3ddcb6f

[Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung nutzen](#) b9bbd2a8-1379-5ffb-817f-41467d48abef

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Kehrwertpotenzen und Quadratwurzel vergleichen](#) bbb340ed-1009-4966-ae96-bfea4437505a

[Funktionsverknüpfungen und Transformationen untersuchen](#) bd2c5e29-31c6-58bf-9858-d08e9c8a32ad

[Parameter in Analysisaufgaben nutzen, bestimmen und begründen](#) 972cc7e8-be9c-444c-ba45-98e817b3cf14

Einfache gebrochen rationale und Wurzelfunktionen ableiten

Lernziel-ID 6517427b-cf4e-5ebf-9a76-e1035617687c

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis > Vertiefung der Analysis

Einfache gebrochen rationale und Wurzelfunktionen ableiten

REGEL: Potenzregel
 $(x^r)' = r \cdot x^{r-1}$

BEGRÜNDUNG & STRATEGIE:
 Bruchterme und Wurzeln
 zuerst als Potenzen schreiben

Beispiel 1: Gebrochen rationale Funktion

$f(x) = \frac{1}{x}, x \neq 0 \Rightarrow x^{-1}$

Ableiten:
 $f'(x) = (-1) \cdot x^{-2}$
 $\Rightarrow -1 \cdot x^{-2} = -\frac{1}{x^2}$

Nicht $(\frac{1}{x})' = 1$! Vorzeichen beachten!

Beispiel 2: Höhere Potenz im Nenner

$g(x) = \frac{1}{x^2}, x \neq 0 \Rightarrow x^{-2}$

Ableiten:
 $g'(x) = (-2) \cdot x^{-3}$
 $\Rightarrow -2 \cdot x^{-3} = -\frac{2}{x^3}$

Als Potenz schreiben, dann Potenzregel

Beispiel 3: Wurzelfunktion

$h(x) = \sqrt{x}, x > 0 \Rightarrow x^{\frac{1}{2}}$

Ableiten:
 $h'(x) = \frac{1}{2} \cdot x^{\frac{1}{2}-1}$
 $\Rightarrow \frac{1}{2} \cdot x^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{2 \cdot \sqrt{x}}$

Wurzel als Potenz, dann Potenzregel

$h'(0)$ nicht definiert!
 Faktor $\frac{1}{2}$ nicht vergessen! Nicht $\frac{1}{\sqrt{x}}$!

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Funktionen der Form $f(x) = \frac{1}{x^n}$ mit positivem ganzzahligem n für $x \neq 0$ sowie $f(x) = \sqrt{x}$ für $x > 0$ ableiten und die Ableitungsschritte fachsprachlich begründen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Einfache gebrochen rationale Funktionen untersuchen

61686d85-0301-550e-bab9-bd9411c3e7ce

S. 3

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Ableitungen elementarer Funktionen berechnen](#) 858113c5-e53b-57bb-b01f-ba95c3ddcb6f

[Wurzelfunktionen beschreiben und darstellen](#) 5dabf0b3-89b1-59a6-ae57-014f92becd3b

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

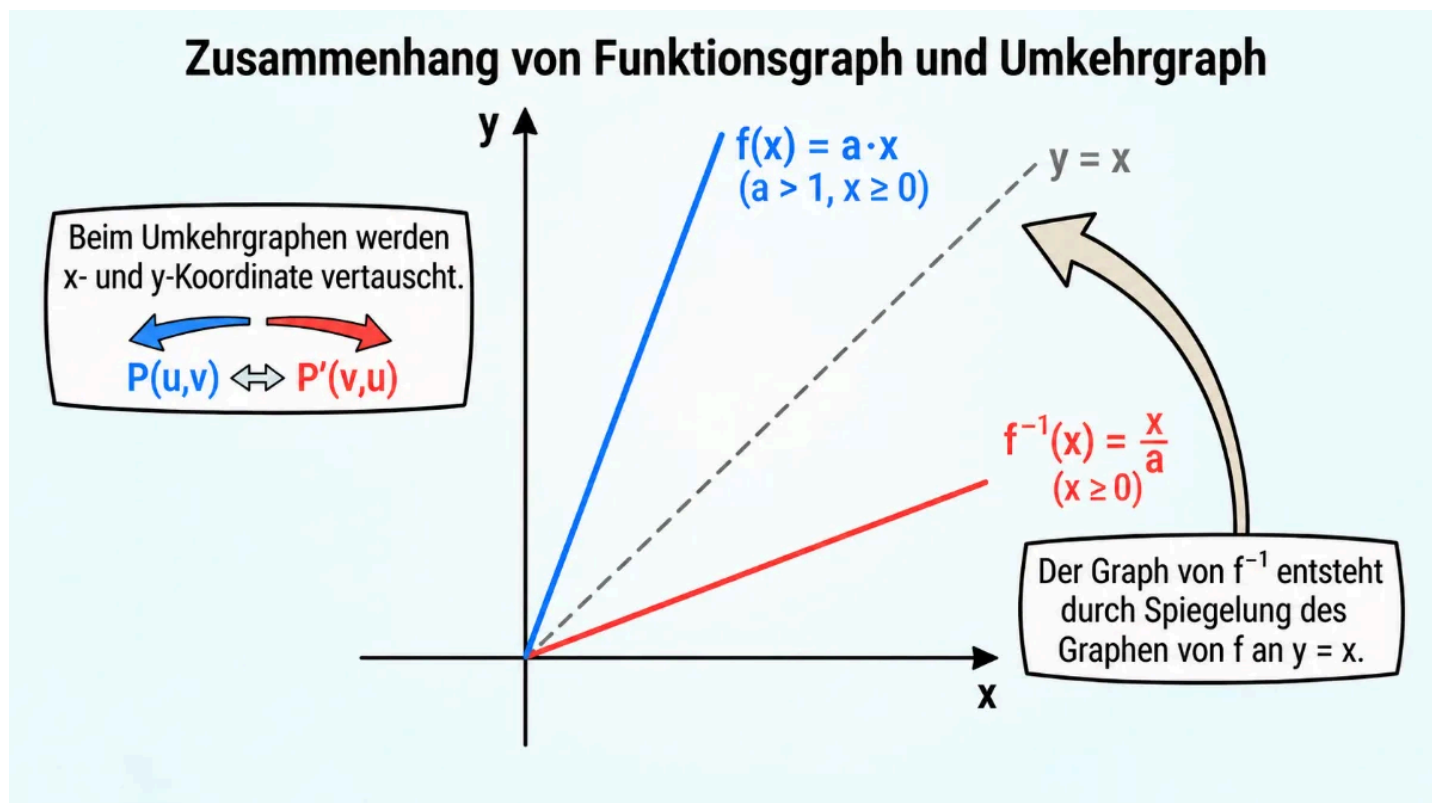
[Kehrwertpotenzen und Quadratwurzel vergleichen](#) bbb340ed-1009-4966-ae96-bfea4437505a

[Funktionsverknüpfungen und Transformationen untersuchen](#) bd2c5e29-31c6-58bf-9858-d08e9c8a32ad

Zusammenhang von Funktionsgraph und Umkehrgraph erläutern

Lernziel-ID dbc13bb0-963b-49a8-a441-2183f4b64c8e

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis > Vertiefung der Analysis



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann erläutern, wie durch Vertauschen der x- und y-Koordinaten der Graph einer umkehrbaren Funktion in den Graphen ihrer Umkehrfunktion übergeht und warum dies einer Spiegelung an $y=x$ entspricht.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

HE: Sek. I · G8; Sek. I · G9; Sek. II · GK; + 1 weitere Kombinationen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Denken, Muster & Zukunft](#) 71cec9fb-3751-4d61-8b34-c5adbbf6e5f2

[Umkehrbarkeit untersuchen und Umkehrfunktionen bestimmen](#) c15fe32d-1c83-4127-b1a4-9125af3d8f5d

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Eine Umkehrfunktion durch Einschränkung ermöglichen](#) 1429363f-628f-4f42-80e5-8a9a935147cc

[Funktionsverknüpfungen und Transformationen untersuchen](#) bd2c5e29-31c6-58bf-9858-d08e9c8a32ad

[Den natürlichen Logarithmus als Umkehrfunktion der e-Funktion erklären \(LK\)](#) 06ce2b1b-e888-5322-9ed9-dfc6d322956a